



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



Unidad 4: Límite y Continuidad

Clase 2: Límites

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA

Introducción al cálculo

Funciones Trigonométricas y Límites

Los límites trigonométricos son límites que involucran funciones como $\text{sen}(x)$, $\text{cos}(x)$ y $\text{tan}(x)$. Son fundamentales en el cálculo diferencial e integral, especialmente para derivar e integrar funciones trigonométricas, las cuales se ven el siguiente semestre.

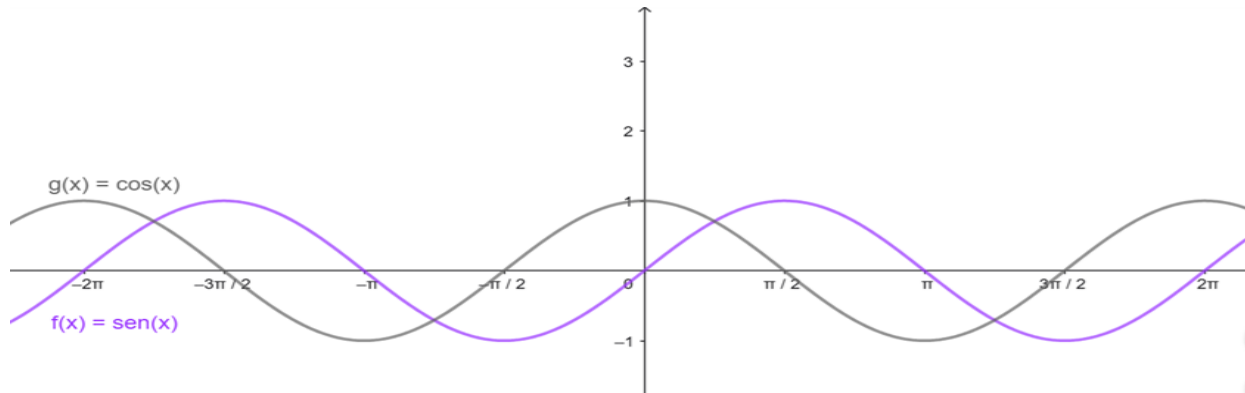
Continuidad de funciones trigonométricas

Las funciones $\text{sen}(x)$ y $\text{cos}(x)$ son continuas en todo su dominio como vimos anteriormente en la unidad de funciones reales.

Por lo tanto, para evaluar su límite en $x = c$, basta con SUSTITUIR directamente:

$$\lim_{x \rightarrow c} \text{sen}(x) = \text{sen}(c)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \text{cos}(x) = \text{cos}(c)$$



Límites Fundamentales Trigonométricos

Estos tres límites son la base para resolver cualquier límite trigonométrico.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$$

! Observación

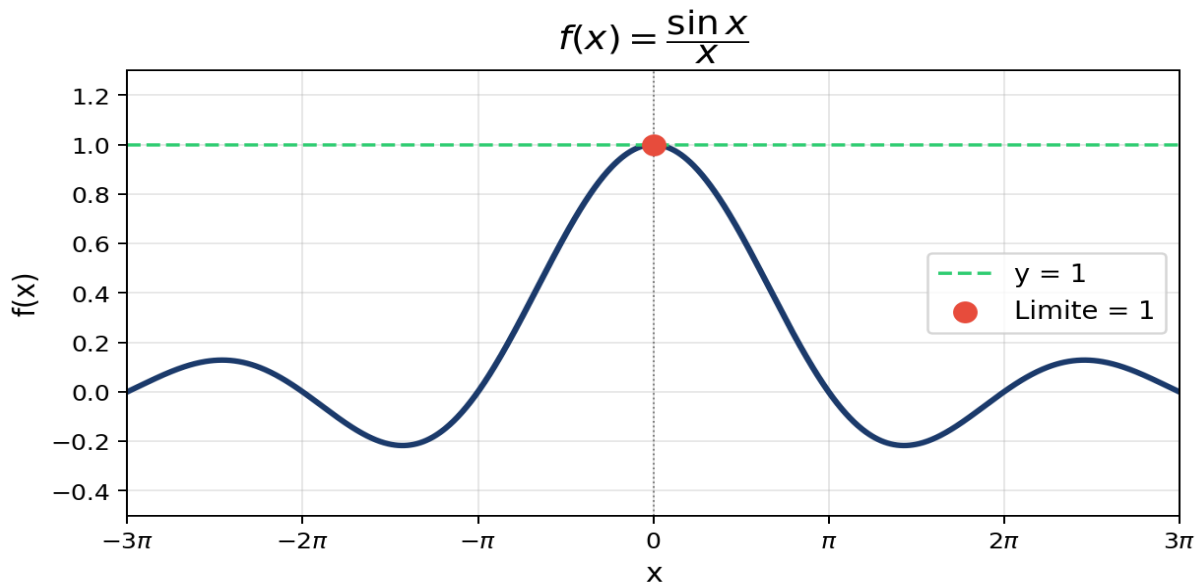
Estos límites son válidos cuando $x \rightarrow 0$ y x está en radianes.

Para otros argumentos, se aplica una Transformación o sustitución.

Ej: si el argumento es kx , multiplicamos y dividimos por k .

Gráfica de: $f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$

Observemos el comportamiento gráfico de la función cerca del origen:



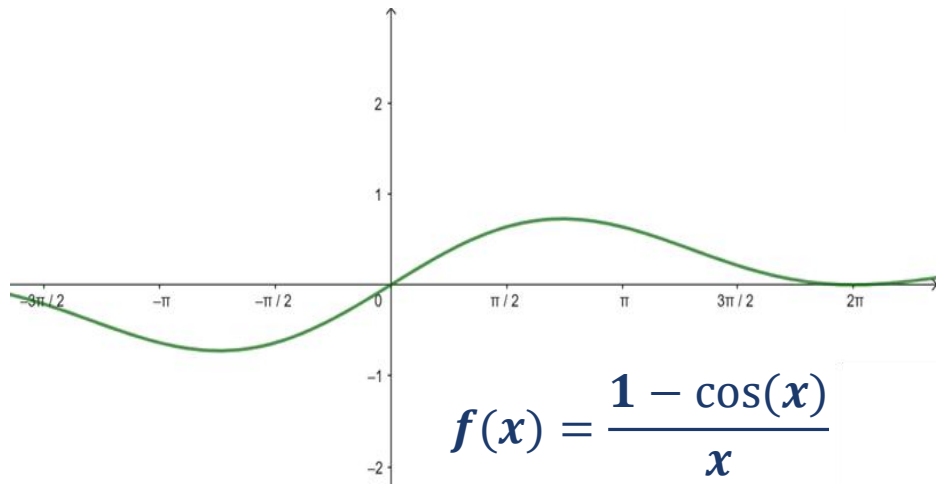
Conclusión

- La función no está definida en $x = 0$
- Sin embargo, el límite existe y vale 1
- El punto rojo muestra el límite
- La función oscila y converge a 1 desde ambos lados

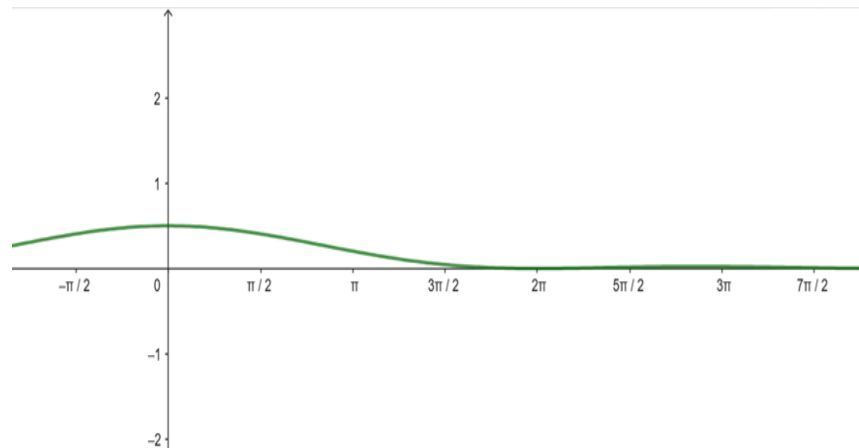


Gráficas de : $f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x}$ y $f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$

Visualización de límites fundamentales:



El valor del Límite es 0



El valor del límite es $\frac{1}{2}$

Estrategia de Cálculo de límites para límites trigonométricos

Estrategia: Transformar al límite fundamental

La idea central es reescribir cualquier límite trigonométrico en términos de los límites fundamentales conocidos.

Paso 1: Verificar que el argumento tiende a 0

Si $x \rightarrow 0$, podemos aplicar directamente los límites fundamentales.

Paso 2: Multiplicar y dividir por el mismo factor

Si el argumento es kx , multiplicar numerador y denominador por k para obtener la forma $\frac{\text{sen}(kx)}{kx}$.

Paso 3: Separar factores y aplicar límite

Usar la propiedad del producto de límites y sustituir los límites fundamentales para resolver.



Ejemplo 1: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{x}$

Ejemplo 1: Cálculo paso a paso

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{x}$$

Paso 1: Verificar

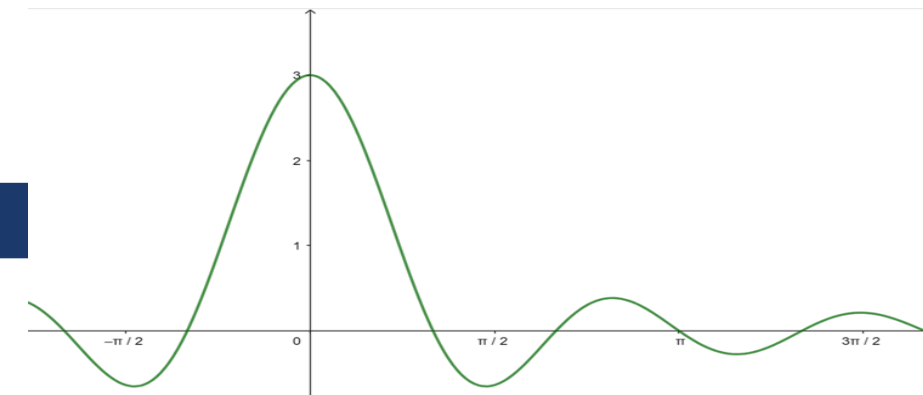
Al sustituir $x = 0$: $\frac{\text{sen}(0)}{0} = \frac{0}{0}$

→ Indeterminado. Debo transformar.

Paso 2: Multiplicar y dividir por 3

$$\frac{\text{sen}(3x)}{x} = \left[\frac{\text{sen}(3x)}{3x} \right] \cdot 3$$

Paso 3: Aplicar límite fundamental



Introducción al cálculo

Resultado:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{3x} \cdot 3 = \\ 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{3x} &= 3 \cdot 1 = 3 \end{aligned}$$

✓ El resultado es 3



Ejemplo 2:

Ejemplo 2: Límite con tangente

Calcular:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(5x)}{2x} \quad \checkmark \text{ El resultado es } \frac{5}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2x)}{\text{sen}(3x)} \quad \checkmark \text{ El resultado es } \frac{2}{3}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \quad \checkmark \text{ El resultado es } \frac{1}{2}$$

Calcular los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(8x)}{x}$

Calcular si existe

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(4x)}{5x}$

Calcular si existe

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x)}{x}$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(2x) + \text{sen}(3x)}{\text{sen}(4x) + \text{sen}(5x)}$$

Calcular si existe

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \text{sen}^2(2x)}{x + \text{sen}^2(3x)}$$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



¡Gracias!

Académica: Soledad Merino Ñ.
soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA

Introducción al cálculo